

ID	Criterio de aceptación	Título	Precondiciones	Datos de prueba	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
E1-AC1-TC-001	Carga de Región Única e Indicador Piloto	Visualizar región piloto al ingresar al mapa	Aplicación desplegada. Región piloto configurada.	No aplica.	1. Acceder a la aplicación. 2. Esperar carga inicial.	El mapa muestra automáticamente la región piloto configurada (ej. São Paulo). No se requieren acciones adicionales del usuario.	Al ingresar en la app, figura el mapa automáticamente, no se requiere acciones adicionales para visualizarlo. Muestra región configurada y 4 indicadores (Tasa de Empleo, Conectividad, Salud Mental, Inclusión Digital)	PASS
E1-AC1-TC-002	Carga de Región Única e Indicador Piloto	Visualización del indicador piloto	Aplicación cargada	No aplica.	1. Acceder al mapa. 2. Observar la información mostrada.	Se visualiza el indicador definido para el MVP (ej. Empleabilidad) asociado a la región piloto	Al ingresar en la app, figura el mapa automáticamente sin requerir acciones adicionales. Muestra la región configurada. Se visualiza el indicador definido y 3 adicionales (Tasa de Empleo, Conectividad, Salud Mental, Inclusión Digital)	PASS
E1-AC1-TC-003	Carga de Región Única e Indicador Piloto	Carga automática sin configuración del usuario	Aplicación disponible	No aplica.	1. Ingresar por primera vez a la aplicación.	La región y el indicador aparecen automáticamente sin necesidad de seleccionar filtros o parámetros.	La región y el indicador aparecen automáticamente sin necesidad de seleccionar filtros o parámetros. Se visualizan 4 indicadores (Tasa de Empleo, Conectividad, Salud Mental, Inclusión Digital) y una región.	PASS
E1-AC1-TC-004	Carga de Región Única e Indicador Piloto	Error de servicio al cargar datos iniciales (Verificar el manejo de errores cuando el servicio de datos no responde)	Endpoint de datos caído o respondiendo HTTP 500	No aplica.	1. Acceder a la aplicación. 2. Generar la caída de la página, ingresando en la terminal de Visual code: docker-compose stop. 3. Recargar la página con Reload o F5.	Se muestra un mensaje de error al usuario. La aplicación no se bloquea y registra el error correspondiente.	Cuando el servicio no está disponible, la app muestra el error del navegador 'ERR_CONNECTION_REFUSED'	PASS
E1-AC2-TC-001	Diseño Responsivo (PWA)	Visualización responsive en desktop	Navegador abierto	Navegador: Google Chrome. Resolución: 1920X1080	1. Abrir la aplicación en resolución desktop (ej. 1920x1080). 2. Acceder a la pantalla de mapa. 3. Acceder a la pantalla de consulta IA.	Todos los elementos son visibles, legibles y utilizables sin superposición ni cortes. Tanto en vertical como horizontal	En resolución 1920x1080 todos los elementos son visibles, legibles y utilizables sin superposición ni cortes. Tanto en vertical como horizontal.	PASS
E1-AC2-TC-002	Diseño Responsivo (PWA)	Visualización responsive en móvil	Dispositivo móvil o DevTools en modo responsive	Navegador: Google Chrome. Resolución: 390X844	1. Abrir la aplicación en resolución móvil (390x844). 2. Revisar pantalla de mapa. 3. Revisar pantalla de consulta IA.	Los componentes se adaptan correctamente a la pantalla y permanecen legibles. Tanto en vertical como horizontal	En resolución 390x844 en modo vertical el menú de navegación no se visualiza por defecto pero se despliega correctamente al interactuar. Al desplegarse tapa el contenido principal. En modo horizontal todos los elementos son visibles, legibles y sin cortes	PASS
E1-AC2-TC-003	Diseño Responsivo (PWA)	Verificar ausencia de desbordamiento horizontal	Aplicación abierta en móvil	Navegador: Google Chrome. Resolución: 390X844	1. Navegar por las pantallas de la aplicación. 2. Desplazarse horizontalmente.	No existe scroll horizontal generado por desbordamiento de elementos UI.	Al navegar por todas las pantallas en resolución 390x844 no se detecta scroll horizontal ni desbordamiento de elementos UI	PASS
E1-AC2-TC-004	Diseño Responsivo (PWA)	Verificar que la información siga siendo legible en pantallas reducidas	Dispositivo móvil o emulador en baja resolución	Navegador: Google Chrome. Resolución: 375X667	1. Abrir la app en móvil. 2. Reducir zoom o usar pantalla pequeña. 3. Navegar por la pantalla.	Los textos y botones deben mantenerse legibles y utilizables. No debe requerir zoom para interacción básica.	En resolución 375X667 todos los textos y botones son legibles y utilizables sin necesidad de zoom.	PASS
E1-AC3-TC-001	Acceso Libre (Sin Autenticación)	Acceso directo a la URL. Validar que no exista autenticación requerida	Aplicación desplegada	No aplica.	1. Ingresar a la URL de la aplicación.	El sistema muestra directamente el panel principal.	Al ingresar la URL directamente el sistema muestra el panel principal sin solicitar autenticación	PASS
E1-AC3-TC-002	Acceso Libre (Sin Autenticación)	Ausencia de pantalla de login. Validar que no exista autenticación requerida	Aplicación desplegada	No aplica.	1. Acceder a la aplicación	No se visualizan formularios de usuario, contraseña ni botones de inicio de sesión.	Al ingresar la URL no se visualizan formularios de usuario, contraseña ni botones de inicio de sesión. El sistema muestra directamente el panel principal.	PASS
E1-AC3-TC-003	Acceso Libre (Sin Autenticación)	Acceso desde ventana incógnito.	Navegador con modo incógnito	No aplica.	1. Abrir una ventana incógnito. 2. Acceder a la URL.	La aplicación carga correctamente sin solicitar autenticación.	En ventana incógnito la aplicación carga correctamente mostrando el panel principal sin solicitar autenticación	PASS
E1-AC3-TC-004	Acceso Libre (Sin Autenticación)	Redirección errónea a login inexistente.	Acceso a versión desplegada	No aplica.	1. Ingresar a la URL. 2. Observar flujo inicial.	La aplicación NO debe redirigir a login ni mostrar pantallas de autenticación en ningún caso. Debe ir directo al panel principal.	Al ingresar la URL la aplicación va directo al panel principal sin redirecciones a login ni pantallas de autenticación	PASS
E2-AC1-TC-001	Conexión con el Endpoint y Simulación (Mock)	Consulta en lenguaje natural	1. Abrir la aplicación 2. Acceder al recuadro de consulta	¿Cuál es la tasa de empleo en la zona de São Paulo?	1. Acceder a la aplicación. 2. Escribir la consulta en lenguaje natural, en el cuadro destinado. 3. Presionar "enviar". 4. Verificar que aparece una respuesta en pantalla	Se espera que el sistema arroje en pantalla, una respuesta coherente a lo consultado en lenguaje natural. Por estar en entorno Mock, se acepta una respuesta simulada o genérica, sin errores en consola.	El chat procesó la consulta en lenguaje natural correctamente. Se visualizó la respuesta simulada (Mock) en una burbuja de texto legible dentro de la interfaz y la consola del navegador permaneció libre de errores	PASS
E2-AC1-TC-002	Conexión con el Endpoint y Simulación (Mock)	Consulta con caracteres especiales	1. Abrir la aplicación 2. Acceder al recuadro de consulta.	Escribir en la consulta: ¿Cuál es la 3...3333??	1. Acceder a la aplicación. 2. Escribir la consulta con caracteres especiales. 3. Presionar "enviar". 4. Verificar que muestre mensaje de error.	El sistema procesa los caracteres especiales sin bloquear la interfaz. Se muestra una respuesta simulada (Mock) en pantalla y la consola no registra errores inesperados	El sistema procesa los caracteres especiales sin bloquear la interfaz. Se muestra una respuesta simulada (Mock) en pantalla y la consola no registra errores inesperados	PASS
E2-AC2-TC-001	Idioma único	Las respuestas a las consultas, deben ser en Idioma Nativo	1. Abrir la aplicación 2. Acceder al recuadro de consulta.	¿Cuál es la tasa de empleo en la zona de São Paulo?	1. Acceder a la aplicación. 2. Escribir la consulta en lenguaje natural, en el cuadro destinado. 3. Presionar "enviar". 4. Verificar que aparece la respuesta en pantalla en idioma nativo definido.	Se espera que el sistema arroje en pantalla, una respuesta simulada (Mock), en el idioma nativo definido	El sistema procesó la consulta con éxito y desplegó la respuesta simulada (Mock) en la interfaz. El texto se renderizó correctamente dentro de la burbuja en el idioma configurado (español) y sin errores en consola	PASS
E2-AC2-TC-002	Idioma único	Sin controles para cambiar el idioma	1. Abrir la aplicación	No aplica.	1. Acceder a la aplicación 2. Verificar que no existan controles para cambiar el idioma..	Se espera que el sistema no tenga controles, selector o botón para cambiar el idioma, el texto está en el idioma definido. (español)	Se verificó la interfaz de la aplicación y se constató la ausencia de controles, selectores o botones para el cambio de idioma. Todo el texto de la plataforma se visualiza correctamente de forma nativa en el idioma predefinido (español)	PASS
E2-AC4-TC-001	Saber qué pasa cuando algo falla	Sistema no procesa la consulta	1. Abrir la aplicación 2. Acceder al recuadro de consulta. 3. Simular que el endpoint /datos no está disponible	¿Cuál es la tasa de empleo en la zona de São Paulo?	1. Acceder a la aplicación. 2. Escribir la consulta en lenguaje natural, en el cuadro destinado. 3. Presionar "enviar". 4. Verificar que el sistema no procesa la consulta	Se espera que el sistema muestre un mensaje que indique "Error al procesar la consulta."	Al simular la caída del backend, la interfaz manejó la excepción de forma correcta, bloqueó el procesamiento de la consulta y desplegó un mensaje de error amigable para el usuario	PASS
E3-AC1-TC-001	Datos disponibles para consulta	Consulta con datos disponibles	Entorno Docker en ejecución. API disponible. Dataset cargado. Variable base_url configurada.	POST /consulta {"consulta": "¿Qué regiones tienen alto desempleo?", "idioma": "es"}	1. Abrir Postman. 2. Seleccionar la colección de la API. 3. Abrir la solicitud POST ((base_url)) /consulta. 4. Configurar el body con una consulta válida. 5. Enviar la solicitud. 6. Verificar el código de respuesta. 7. Revisar el contenido del body.	El endpoint responde con HTTP 200 y devuelve una respuesta válida con los campos definidos por el contrato JSON.	Se obtiene código de estado HTTP 200 OK. El backend procesa la consulta de forma correcta y devuelve el JSON con los datos del dataset esperados.	PASS
E3-AC2-TC-001	Región piloto cargada	Verificar datos asociados a la región piloto	Entorno Docker en ejecución. API disponible. Dataset cargado.	POST /consulta {"consulta": "¿Qué regiones tienen alto desempleo?", "idioma": "es"}	1. Abrir Postman. 2. Seleccionar la colección de la API. 3. Abrir la solicitud POST ((base_url)) /consulta. 4. Configurar el body con una consulta válida. 5. Enviar la solicitud. 6. Verificar el código de respuesta. 7. Revisar el contenido del body.	El endpoint responde con HTTP 200 y devuelve información que pertenece exclusivamente a la región piloto configurada para el MVP	Se obtiene HTTP 200 OK. La IA responde de forma coherente con los datos disponibles en el entorno Docker local (Municipio: Florianópolis). Se observa disparidad con la región piloto teórica del MVP (São Paulo) debido al dataset cargado localmente	PASS
E3-AC3-TC-001	Tolerancia a fallo de ingestión	Simular fallo en el pipeline de datos	Entorno Docker en ejecución. Error provocado o simulado en el proceso de ingestión del dataset Visent.	POST /consulta {"consulta": "¿Qué regiones tienen alto desempleo?", "idioma": "es"}	1. Forzar/simular el fallo del pipeline (deteniendo el contenedor 'db' mediante docker stop). 2. Abrir Postman. 3. Enviar una solicitud válida al endpoint /consulta. 4. Verificar la respuesta del servidor y revisar los logs del sistema	El sistema registra el error en los logs. El endpoint sigue respondiendo de forma controlada (la aplicación no se cae ni queda inaccesible).	Se obtiene código de estado HTTP 200 OK. A pesar de tener la base de datos caída, el servicio FastAPI demuestra una alta tolerancia a fallos respondiendo de forma controlada y exitosa, manteniendo la disponibilidad del endpoint para el usuario	PASS
E3-AC4-TC-001	Respuesta sin datos disponibles	Aplicación disponible. API accesible	Aplicación disponible. API accesible.	Consulta válida para la cual no existan datos disponibles: "¿Qué regiones tienen alto desempleo y baja conectividad?"	1. Ingresar a la aplicación. 2. Abrir las herramientas de desarrollador del navegador. 3. Recargar la página. 4. Ingresar una consulta válida en el campo de texto. 5. Verificar que el frontend envíe una solicitud al endpoint /datos con la consulta válida. 6. Hacer clic en el botón de Enviar/Consultar. 7. Esperar la respuesta del servicio.	El sistema informa mediante un mensaje controlado que no existen datos disponibles para responder la consulta, sin afectar el funcionamiento de la aplicación.	El sistema informa que no existen datos disponibles sin perjudicar el funcionamiento de la aplicación.	PASS

ID	Título	Precondiciones	Datos de prueba	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Evidencia		
TC-D01	Validación de estructura JSON (Happy Path)	Docker corriendo	Pregunta válida: "¿Qué regiones tienen alto desempleo?"	Realizar POST a /datos con la consulta definida	Status 200. JSON con campos: respuesta_la, visualizacion_sugerida, datos, fuentes, total_registros	CARGADO EN GITHUB	PASS			
TC-D02	Validación de tipos de datos y campos	Docker corriendo	Respuesta de TC-D01	Comparar respuesta contra esquema JSON definido	Todos los campos existen y tienen el tipo de dato correcto según el contrato	CARGADO EN GITHUB	PASS			
TC-D03	Error: Consulta vacía	Docker corriendo	consulta: ""	Realizar POST a /datos con campo vacío	Status 400/422. Mensaje: "La consulta no puede resolverse..." o error de validación	aunque la pregunta quedó vacía, el sistema respondió: "En la región FPOLIS_NORTE hay 8.200 personas en horario laboral con cobertura WCDMA precaria y ningún programa de formación activo. Es la zona de mayor brecha para jóvenes de income D.",	FAIL			
TC-D04	Error: Consulta irrelevante	Docker corriendo	Pregunta fuera del alcance del dataset: "¿Como está el clima?"	Realizar POST a /datos con pregunta irrelevante	Status 422. Respuesta con error: CONSULTA_IRRELEVANTE	CARGADO EN GITHUB	PASS			

4.1 Layout base aplicación											
	ID	Criterio de aceptación	Título	Tipo	Precondiciones	Datos de prueba	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Evidencia
	L4.1-AC1-TC-001	Aplicación ejecutándose localmente	Verificar que la aplicación corre localmente	Happy path	Docker debe estar corriendo y ejecutándose	url front: http://localhost:5173/	1. Abrir el navegador. 2. Ingresar la URL. 3. Presionar ENTER. 4. Verificar que la app carga y corre localmente.	Se espera que la URL cargue correctamente y el navegador no devuelva errores de conexión, confirmando que el entorno local responde de manera estable.	Al ingresar a la app se muestra que responde de forma correcta, inmediata y estable tras el encendido de Docker.	PASS	
	L4.1-AC1-TC-002	Aplicación ejecutándose localmente	Comprobar que la aplicación no corra, con el docker desactivado	Negativo	Docker no está corriendo	url front: http://localhost:5173/	1. Abrir el navegador. 2. Ingresar la URL. 3. Presionar ENTER. 4. Verificar que la pantalla muestre mensaje de error.	Se espera que la URL no cargue y muestre un mensaje de error claro indicando que la aplicación no está disponible.	Al estar Docker apagado, la URL http://localhost:5173/ no carga. El navegador muestra correctamente un mensaje de error (ERR_CONNECTION_REFUSED), impidiendo el acceso a la aplicación.	PASS	
	L4.1-AC2-TC-001	Componentes visibles en pantalla	Comprobar que al ingresar al sistema figuren: Header, Barra de Búsqueda, Contenedor del Mapa y Panel de Datos	Happy path	Docker debe estar corriendo y ejecutándose	No aplica	1. Abrir el navegador. 2. Ingresar la URL local del frontend: http://localhost:5173/ 3. Presionar ENTER. 4. Verificar que carga y se muestran los componentes en la pantalla.	Se espera que al ingresar al sistema sea visible el header, la barra de búsqueda para ingresar la consulta, el contenedor del mapa y el panel de datos.	Al ingresar a la app se muestra la carga de forma correcta. Se confirma la visualización estable de todos los componentes requeridos: el Header superior, la Barra de Búsqueda, el Contenedor del Mapa y el Panel de Datos	PASS	
	L4.1-AC2-TC-002	Componentes visibles en pantalla	Comprobar que al ingresar al sistema no figuren: Header, Barra de Búsqueda, Contenedor del Mapa y Panel de Datos	Negativo	La aplicación carga pero algún componente presenta error de visualización	No aplica	1. Abrir el navegador. 2. Ingresar la URL local del frontend http://localhost:5173/ 3. Presionar ENTER. 4. Verificar que uno o más componentes no son visibles	Se espera que al ingresar al sistema no sean visibles uno o más componentes.	Al ingresar a la App, todos los componentes (Header, Barra de Búsqueda, Mapa y Panel) se renderizan e integran de manera correcta y simultánea. No se evidencia ninguna falla de carga ni componentes ocultos.	PASS	
	L4.1-AC3-TC-001	Estructura preparada para integrar datos.	Comprobar que los espacios están preparados para recibir datos.	Happy path	Docker debe estar corriendo y ejecutándose	No aplica	1. Abrir el navegador. 2. Ingresar la URL local del frontend 3. Presionar ENTER. 4. Verificar que los espacios de los componentes: Header, Barra de Búsqueda, Contenedor del Mapa y Panel de Datos, estén visibles.	Se espera que los espacios estén preparados para recibir datos. El Header esté visible, la barra de búsqueda acepte texto, el contenedor del mapa tenga el espacio reservado aunque esté vacío, y el panel de datos tenga el espacio reservado	Se confirma que la estructura está lista para la integración. Al interactuar con la interfaz, la barra de búsqueda permite la escritura de texto de forma fluida, y los espacios destinados para el mapa y el panel de datos se mantienen correctamente delimitados y reservados en pantalla.	PASS	
	L4.1-AC3-TC-002	Estructura preparada para integrar datos.	Comprobar que uno o más espacios no están preparados para recibir datos.	Negativo	La aplicación carga pero algún componente no tiene el espacio correctamente definido	No aplica	1. Abrir el navegador. 2. Ingresar la URL local del frontend 3. Presionar ENTER. 4. Identificar que uno o más componentes no tienen el espacio correctamente definido.	Que se identifique que uno o más espacios no están preparados para recibir datos, porque no se visualizan correctamente o no funcionan como se espera	No se detectan fallas estructurales. Todos los componentes tienen sus áreas correctamente delimitadas, estables y preparadas según el diseño. La barra de búsqueda responde al teclado y no existen desbordamientos ni bloques rotos en la interfaz.	PASS	

4.2 Integración mapa estático											
	ID	Criterio de aceptación	Título	Tipo	Precondiciones	Datos de prueba	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Evidencia
	IM4.2-AC1-TC-001	Mapa Renderizado correctamente	Verificación del renderizado correcto del mapa base	Happy path	La aplicación debe estar corriendo en el entorno de pruebas sin errores previos. El usuario visualiza la pantalla del mapa.	url front: http://localhost: 5173/	1. Abrir el navegador e ingresar a la URL de la aplicación. 2. Navegar hacia la sección donde se configuró el mapa estático. 3. Observar la carga inicial del componente del mapa.	Se espera que el sistema muestre el mapa renderizado por completo visualmente. No se presentan espacios en blanco ni cortes en la imagen.	Se muestra el mapa completo y sin errores	PASS	
	IM4.2-AC1-TC-002	Mapa Renderizado correctamente	Validación del sistema ante fallo de carga del mapa (Sin conexión/Token inválido)	Negativo	La aplicación está corriendo localmente, pero se simula la caída del servicio del mapa, bloqueando la solicitud al servidor del mapa.	url front: http://localhost: 5173/	1. Abrir el navegador e ingresar a la URL de la aplicación. 2. Observar la carga inicial del componente del mapa. 3. Abrir las Herramientas de Desarrollador (F12) en tu navegador. 4. Buscar la pestaña Network. 5. Cargar la página normalmente para identificar cuál es la petición que intenta traer el mapa. 6. Hacer clic derecho sobre esa petición y seleccionar "Block request URL". 7. Recargar la página presionando F5.	Se espera que la aplicación se mantenga estable y no se caiga. El sistema al arrojar error debe mostrar un mensaje amigable al usuario "No se pudo cargar el mapa en este momento".	Se bloquean las peticiones de la API del mapa. La aplicación se mantiene estable, pero el mensaje de error desplegado es "Error al sincronizar indicadores del panel con el servidor" en lugar del texto amigable requerido: "No se pudo cargar el mapa en este momento".	FAIL	
	IM4.2-AC2-TC-001	Sin errores de consola	Verificación de consola limpia durante la carga del mapa	Happy path	El usuario se encuentra en la pantalla del mapa.	url front: http://localhost: 5173/	1. Ingresar a la URL del mapa. 2. Abrir la consola del navegador (F12). 3. Recargar la página (F5) y revisar los mensajes	Se espera que la consola del navegador no muestre ningún mensaje de error en color rojo	La consola no muestra errores	PASS	
	IM4.2-AC2-TC-002	Sin errores de consola	Validación carga de mapa sin conexión a internet	Negativo	La aplicación se encuentra ejecutándose y el usuario está ubicado en la pantalla del mapa. El mapa cargó correctamente antes de iniciar la prueba.	URL Front: http: //localhost:5173/. Modo Offline habilitado desde Dev Tools.	1. Abrir la aplicación y acceder a la pantalla del mapa. 2. Verificar que el mapa se visualiza correctamente. 3. Abrir las herramientas de desarrollador (F12). 4. En la pestaña Network, seleccionar el modo Offline. 5. Interactuar con el mapa y ejecutar alguna acción que requiera cargar nuevos recursos. 6. Revisar la consola del navegador y el comportamiento de la aplicación.	- La aplicación permanece operativa y no se bloquea ni se cierra. - El mapa no puede cargar nuevos recursos debido a la pérdida de conexión. - Se registran únicamente errores relacionados con la falta de conectividad.	Al activar el modo Offline y ejecutar una nueva acción, la aplicación permanece abierta y no presenta cierres inesperados. Sin embargo, la operación queda en estado "Guardando..." de forma indefinida, sin informar al usuario la pérdida de conectividad con un mensaje de error.	FAIL	
	IM4.2-AC3-TC-001	Visualización estable en navegador	Estabilidad visual al redimensionar pantalla	Happy path	El usuario se encuentra en la pantalla del mapa.	url front: http://localhost: 5173/	1. Ingresar a la URL del mapa. 2. Achar y agrandar la ventana del navegador varias veces. 3. Cambiar entre la vista de computadora y la vista de celular (usando F12)	Se espera que el mapa se adapte bien al tamaño de la pantalla, no se deforma y se sigue viendo correctamente	La pantalla responde correctamente según cambie de resolución.	PASS	
	IM4.2-AC3-TC-002	Visualización estable en navegador	Estabilidad visual ante recargas continuas	Negativo	El usuario se encuentra en la pantalla del mapa.	url front: http://localhost: 5173/	1. Ingresar a la URL del mapa. 2. Presionar la tecla de recargar (F5 o Ctrl + F5) de forma seguida y rápida (unas 5 veces seguidas). 3. Dejar que la página cargue por última vez y observar el mapa	Se espera que la aplicación no se congele ni se caiga. Al detener las recargas, el mapa vuelve a mostrarse de forma estable y sin errores visuales.	Luego de presionar F5 repetidamente, la aplicación sigue estable.	PASS	

4.3 Conexión Front ↔ Mock API										
ID	Criterio de aceptación	Título	Tipo	Precondiciones	Datos de prueba	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Evidencia
FM4.3-AC1-TC-001	Frontend consume el endpoint correctamente	Consumo exitoso del endpoint /datos	Happy path	Frontend desplegado y Mock API disponible	Endpoint /datos responde HTTP 200 con datos válidos	1. Ingresar a la aplicación. 2. Abrir las herramientas de desarrollador del navegador (pestaña Network). 3. Recargar la página. 4. Verificar que el frontend envíe una solicitud al endpoint /datos. (Enviar una pregunta precargada del asistente IA) 5. Esperar la respuesta de la API.	El frontend realiza la solicitud al endpoint /datos, recibe respuesta HTTP 200 y procesa correctamente los datos devueltos.	Se ejecuta la solicitud y devuelve HTTP 200. No se presentan errores en la consola.	PASS	
FM4.3-AC1-TC-002	Frontend consume el endpoint correctamente	Error al consumir el endpoint /datos	Negativo	La aplicación está corriendo localmente, pero se simula la caída del servicio, bloqueando la solicitud realizada al endpoint /datos.	URL: http://localhost:5173	1. Abrir el navegador e ingresar a la URL de la aplicación. 2. Verificar que la aplicación cargue correctamente. 3. Abrir las Herramientas de Desarrollador (F12). 4. Acceder a la pestaña Network. 5. Ejecutar una consulta válida para identificar la solicitud realizada al endpoint /datos 6. Hacer clic derecho sobre la solicitud correspondiente al endpoint /datos y seleccionar Block request URL. 7. Ejecutar nuevamente la misma consulta para forzar un nuevo consumo del endpoint bloqueado. 8. Observar el comportamiento de la interfaz ante el error de comunicación. 9. Verificar que el sistema muestre un mensaje de error o un comportamiento controlado y que la aplicación continúe operativa.	El sistema detecta el error de consumo y muestra un mensaje de error o comportamiento controlado sin bloquear la aplicación.	El sistema detecta el error y al querer consumir el endpoint /datos, dado el bloqueo, se muestra un mensaje de claro de error.	PASS	
FM4.3-AC2-TC-001	Datos visibles en la interfaz	Visualización correcta de datos recibidos	Happy path	1. La aplicación se encuentra ejecutándose. 2. El frontend está configurado para consumir el endpoint /datos. 3. La Mock API se encuentra disponible y responde correctamente. 4. El usuario se encuentra en la pantalla que permite realizar la consulta.	URL Front: http://localhost:5173/	1. Localizar el componente que permite realizar la consulta (chat o formulario, según la implementación). 2. Ingresar una consulta válida en el campo de texto. 3. Presionar el botón Enviar. 4. Esperar la respuesta del endpoint /datos. 5. Verificar la información mostrada en la interfaz. 6. Revisar la pestaña Network de las Herramientas de Desarrollador para confirmar que la solicitud al endpoint se completó exitosamente (HTTP 200). 7. Revisar la consola del navegador para verificar que no se registren errores durante la operación.	Los datos recibidos desde la API se muestran correctamente en la interfaz según el diseño definido. No se presentan errores en la consola del navegador durante la ejecución.	El sistema muestra los datos correctos. No se presentan errores en consola.	PASS	
FM4.3-AC2-TC-002	Datos visibles en la interfaz	Respuesta vacía o datos inválidos	Negativo	Endpoint responde sin registros o con estructura inválida	Respuesta vacía ([]) o campos faltantes	1. Ingresar a la sección de consulta en la aplicación. 2. Introducir datos inválidos en el formulario. 3. Hacer clic en el botón de Enviar/Consultar. 4. Esperar la respuesta del servicio.	La interfaz informa que no existen datos disponibles o maneja la respuesta inválida sin errores visuales.	El sistema responde con mensaje de error en lenguaje natural.	PASS	
FM4.3-AC3-TC-001	Flujo funcional de punta a punta	Consulta exitosa end-to-end	Happy path	Frontend y Mock API operativos	Consulta válida	1. Ingresar a la aplicación. 2. Completar la consulta. 3. Enviar la solicitud. 4. Visualizar los resultados.	El flujo completo se ejecuta correctamente desde la acción del usuario hasta la visualización de los datos recibidos.	Se ejecuta el flujo E2E sin errores en consola.	PASS	

4.5 Desarrollo de componente Chat UI (Épica 2)										
ID	Criterio de aceptación	Título	Tipo	Precondiciones	Datos de prueba	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Evidencia
DC4.5-AC1-TC-001	El usuario puede escribir en el chat, presionar enviar, y ver la respuesta del backend renderizada en la pantalla.	Envío exitoso de consulta y visualización de respuesta en el chat	Happy path	Aplicación iniciada. Frontend conectado al endpoint /datos. Backend operativo.	Mensaje: "¿Cuál es el estado de la región piloto?"	1. Ingresar a la aplicación y ubicar el componente de chat. 2. Escribir el mensaje de prueba en la caja de texto del chat. 3. Presionar el botón Enviar. 4. Esperar la respuesta del backend. 5. Observar la pantalla y la consola	El mensaje es enviado correctamente. La respuesta del endpoint se muestra en una burbuja de chat. No se presentan errores en consola.	Comportamiento correcto según lo esperado. El mensaje fue enviado con éxito, la respuesta del endpoint se renderizó en la burbuja de chat correspondiente y no se registraron excepciones ni errores en la consola del navegador	PASS	
DC4.5-AC1-TC-002	No debe tirar errores en consola.	Manejo de error cuando el endpoint no responde	Negativo	Aplicación iniciada. Backend detenido o endpoint /datos inaccesible.	Mensaje: "¿Cuál es el estado de la región piloto?"	1. Ingresar a la aplicación y ubicar el componente de chat 2. Presionar F12 para abrir las Herramientas de Desarrollador, ir a la pestaña Network (Red) y cambiar el estado a Offline (Desconectado). 3. Escribir el mensaje de prueba en la caja de texto del chat. 4. Presionar el botón Enviar. 5. Observar el comportamiento de la pantalla y verificar la consola.	La aplicación no se bloquea ni se cierra. La respuesta no se renderiza y se informa el error de manera controlada. No se producen errores inesperados en la interfaz.	Al encontrarse el backend inaccesible, la aplicación manejó la excepción de forma correcta y controlada. La interfaz no se bloqueó y el sistema renderizó una burbuja de chat con un mensaje amigable informando del error al usuario.	PASS	

5.2 Testing UI responsive									
ID	Criterio de aceptación	Título	Precondiciones	Datos de prueba	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Evidencia
UIR5.2-AC1-TC001	Pruebas realizadas en móvil, tablet y desktop.	Visualización responsive en desktop	Navegador abierto	Navegador: Google Chrome. Resolución: 1920x1080	1. Abrir la aplicación en resolución desktop (1920x1080). 2. Acceder a la pantalla de mapa.n3. Acceder a la pantalla de consulta IA.	Todos los elementos son visibles, legibles y utilizables sin superposición ni cortes.	Se probó en resolución 1920x1080. Todos los elementos (menú, mapa y asistente IA) se visualizan de forma correcta, alineada y legible. No se detectaron errores.	PASS	
UIR5.2-AC1-TC002	Pruebas realizadas en móvil, tablet y desktop.	Visualización responsive en móvil	Dispositivo móvil o DevTools en modo responsive	Navegador: Google Chrome. Resolución: 390x844	1. Abrir la aplicación en resolución móvil (390x844). 2. Revisar pantalla de mapa. 3. Revisar pantalla de consulta IA.	Los componentes se adaptan correctamente a la pantalla y permanecen legibles. Tanto en vertical como horizontal	Se probó en resolución móvil 390x844 (tanto en vertical como en horizontal). La interfaz se adapta correctamente en ambas orientaciones; los elementos y textos se mantienen alineados y legibles.	PASS	
UIR5.2-AC1-TC003	Pruebas realizadas en móvil, tablet y desktop.	Verificar ausencia de desbordamiento horizontal	Aplicación abierta en móvil	Navegador: Google Chrome. Resolución: 390x844	1. Navegar por las pantallas de la aplicación. 2. Desplazarse horizontalmente.	No existe scroll horizontal generado por desbordamiento de elementos UI.	Se navegó por la aplicación en resolución móvil 390x844. Se confirmó la total ausencia de desplazamiento (scroll) horizontal; el contenido se ajusta perfectamente a los márgenes de la pantalla.	PASS	
UIR5.2-AC1-TC004	Pruebas realizadas en móvil, tablet y desktop.	Verificar que la información siga siendo legible en pantallas reducidas	Dispositivo móvil o emulador en baja resolución	Navegador: Google Chrome. Resolución: 375x667	1. Abrir la app en mobile. 2. Reducir zoom o usar pantalla pequeña. 3. Navegar por la pantalla.	Los textos y botones deben mantenerse legibles y utilizables. No debe requerir zoom para interacción táctil.	Se probó en baja resolución móvil 375x667. Toda la información, textos y botones se contraen correctamente, manteniendo la legibilidad y usabilidad sin necesidad de hacer zoom.	PASS	
UIR5.2-AC1-TC005	Pruebas realizadas en móvil, tablet y desktop.	Visualización responsive en tablet	Dispositivo tablet en modo responsive	Navegador: Google Chrome. Resolución: 768x1024	1. Abrir la aplicación en resolución tablet (768x1024). 2. Revisar la pantalla de mapa. 3. Revisar la pantalla de consulta IA	Los componentes se adaptan correctamente a la pantalla y permanecen legibles. Tanto en vertical como en horizontal.	En resolución 768x1024, la tarjeta "Inclusión Digital" se comprime incorrectamente; las leyendas del gráfico circular se cortan en el margen derecho y los nombres de las regiones se superponen con sus métricas, impidiendo su lectura.	FAIL	